

Introdução A Laço Repetição

Comando FOR

Email

Prof.S3rgio@gmail.com

Estrutura De Repetição **FOR**

01.Repetição FOR

Essa estrutura de repetição é utilizada quando se sabe o número de vezes que um trecho do programa deve ser repetido.

02 - Estrutura **FOR**

O formato geral do comando for é composto por três partes:

for (**i=valor_inicial**;**condição**;**incremento ou decremento de i**)
comando;

02 - Estrutura **FOR**

for (**i=valor_inicial**;**condição**;**incremento ou decremento de i**)
comando;

A primeira parte **atribui** um **valor_inicial** à variável **i**, que tem como função controlar o número necessário de repetições.

02 - Estrutura **FOR**

for (**i=valor_inicial**;**condição**;**incremento ou decremento de i**)
comando;

A **segunda parte** corresponde a **uma expressão relacional** que, quando assumir o valor falso, determinará o fim da repetição.

02 - Estrutura **FOR**

for (**i=valor_inicial**;**condição**;**incremento ou decremento de i**)
comando;

A **terceira** **parte** é responsável por **alterar o valor da variável i** (incremento ou decremento) com o objetivo de, em algum momento, fazer a condição assumir o valor falso.

02 - Estrutura **FOR**

Caso seja **necessária** a **repetição** de **apenas** um **comando**, o compilador entenderá que a **estrutura de repetição** **terminará** quando **for** **encontrado o primeiro ; (ponto e vírgula)**.

Veja exemplo no próximo SLIDE:

03 – Exemplo FOR

```

1. #include <stdio.h>
2. #include <stdlib.h>
3. #include <locale.h>
4. int main()
5. {
6.     setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
7.     int a;
8.     for ( a=1; a<=20; a++ );
9.     printf("\n O valor de a eh: %d", a);
10. }
    
```

03 – Exemplo FOR

```
0 valor de a é: 1
0 valor de a é: 2
0 valor de a é: 3
0 valor de a é: 4
0 valor de a é: 5
0 valor de a é: 6
0 valor de a é: 7
0 valor de a é: 8
0 valor de a é: 9
0 valor de a é: 10
0 valor de a é: 11
0 valor de a é: 12
0 valor de a é: 13
0 valor de a é: 14
0 valor de a é: 15
0 valor de a é: 16
0 valor de a é: 17
0 valor de a é: 18
0 valor de a é: 19
0 valor de a é: 20
```

```
-----
Process exited after 0.07359 seconds with return value 0
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

04 – Explicando **FOR**

No exemplo anterior, à **variável a** é atribuído inicialmente o valor 1 (**a = 1**) que, depois, é incrementado em uma unidade (**a++**).

A cada incremento, o comando **printf** será executado.

Esse processo se repete até o valor da variável a se tornar maior que 20 (quando a condição **a <= 20** assumir o valor falso).

05 - QUANDO UTILIZAR?

Se for necessária a repetição de mais de um comando, o compilador entenderá que a estrutura de repetição começará quando for encontrado o símbolo { e terminará quando for encontrado o símbolo }.

06 – Exemplo FOR

```

1. #include <stdio.h>
2. #include<stdlib.h>
3. #include <locale.h>
4. int main()
5. {
6.     setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
7.     int a ;
8.     for (a=15;a>=1; a=a-2)
9.     {
10.        printf("Digite um número: ");
11.        scanf("%d%c",&a);
12.    }
13. }
```

Execute o código!!

07 – Explicando FOR

No exemplo anterior, à **variável a** é inicializada com o valor 15 (**a = 15**) que, depois, é decrementada em duas unidades (**a = a - 2**).

A cada decremento, o bloco de comando que está entre as chaves {...} é executado.

Esse processo se repete até o valor da variável a se tornar menor que 1 (quando a condição **a >= 1** assumir o valor falso).

08 – Exemplo FOR

```

1. #include <stdio.h>
2. #include<stdlib.h>
3. #include <locale.h>
4. int main()
5. {
6.     setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
7.     int i ;
8.     for (i = 1; i <= 5; i++)
9.         printf(" %d ",i);
10.    //ou
11.    //for (i = 1; i <= 5; i = i+1)
12.    //printf(" %d ",i);
13.}

```

Execute o código!!

09 – Explicando **FOR**

Nos trechos de programa anteriores, que, apesar de utilizarem formas diferentes para aumentar o valor da **variável i**, expressam a mesma coisa, o comando **printf("%d",i);** foi executado cinco vezes, ou seja, **para i** valendo **1, 2, 3, 4 e 5**.

10 – Exemplo FOR

```

1. #include <stdio.h>
2. #include<stdlib.h>
3. #include <locale.h>
4. int main()
5. {
6.     setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
7.     int i ;
8.     for (i = 10; i >= 1; i--)
9.         printf(" %d ",i);
10.    //ou
11.    //for (i = 10; i >= 1; i = i-1)
12.    //printf(" %d ",i);
13.}

```

Execute o código!!

11 – Explicando **FOR**

Nos trechos do programa anterior, que, apesar de utilizarem formas diferentes para diminuir o valor da **variável i**, são exatamente a mesma coisa, o comando **printf("%d",i);** foi executado dez vezes, ou seja, **para i** valendo **10,9,8,7,6,5,4,3,2** e **1**.

12 – Exemplo FOR

```

1. #include <stdio.h>
2. #include<stdlib.h>
3. #include <locale.h>
4. int main()
5. {
6.     setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
7.     int i ;
8.     for (i = 0; i <= 10; i=i+2)
9.         printf(" %d ",i);
10.}
    
```

Execute o código!!

13 – Explicando FOR

No trecho do programa anterior, o comando **printf**("%d",i); foi executado seis vezes, ou seja, para i valendo **0,2,4,6,8 e 10**.

14 – Exemplo FOR

```

1. #include <stdio.h>
2. #include<stdlib.h>
3. #include <locale.h>
4. int main()
5. {
6.     setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
7.     int i ;
8.     for (i = 100; i >= 0; i=i-20)
9.         printf(" %d ",i);
10.}

```

Execute o código!!

15 – Explicando **FOR**

No trecho do programa anterior, o comando **printf("%d",i);** foi executado seis vezes, ou seja, **para i** valendo **100,80,60,40,20 e 0.**

16 – ACUMULADORES e CONTADORES

Existem **duas** **instruções** comumente usadas nos comandos internos das estruturas de repetição.

São as instruções denominadas:

- 1.acumuladores e
- 2.contadores.

16 – ACUMULADORES e CONTADORES

Os **acumuladores** devem ser usados quando:
a realização de um cálculo precisa de valores obtidos a cada iteração, ou seja, o cálculo só estará pronto com a conclusão da repetição.

16 – ACUMULADORES e CONTADORES

É por isso que um **acumulador deve ser inicializado com um valor neutro** para a operação em que será utilizado.

16 – ACUMULADORES e CONTADORES

Por exemplo:

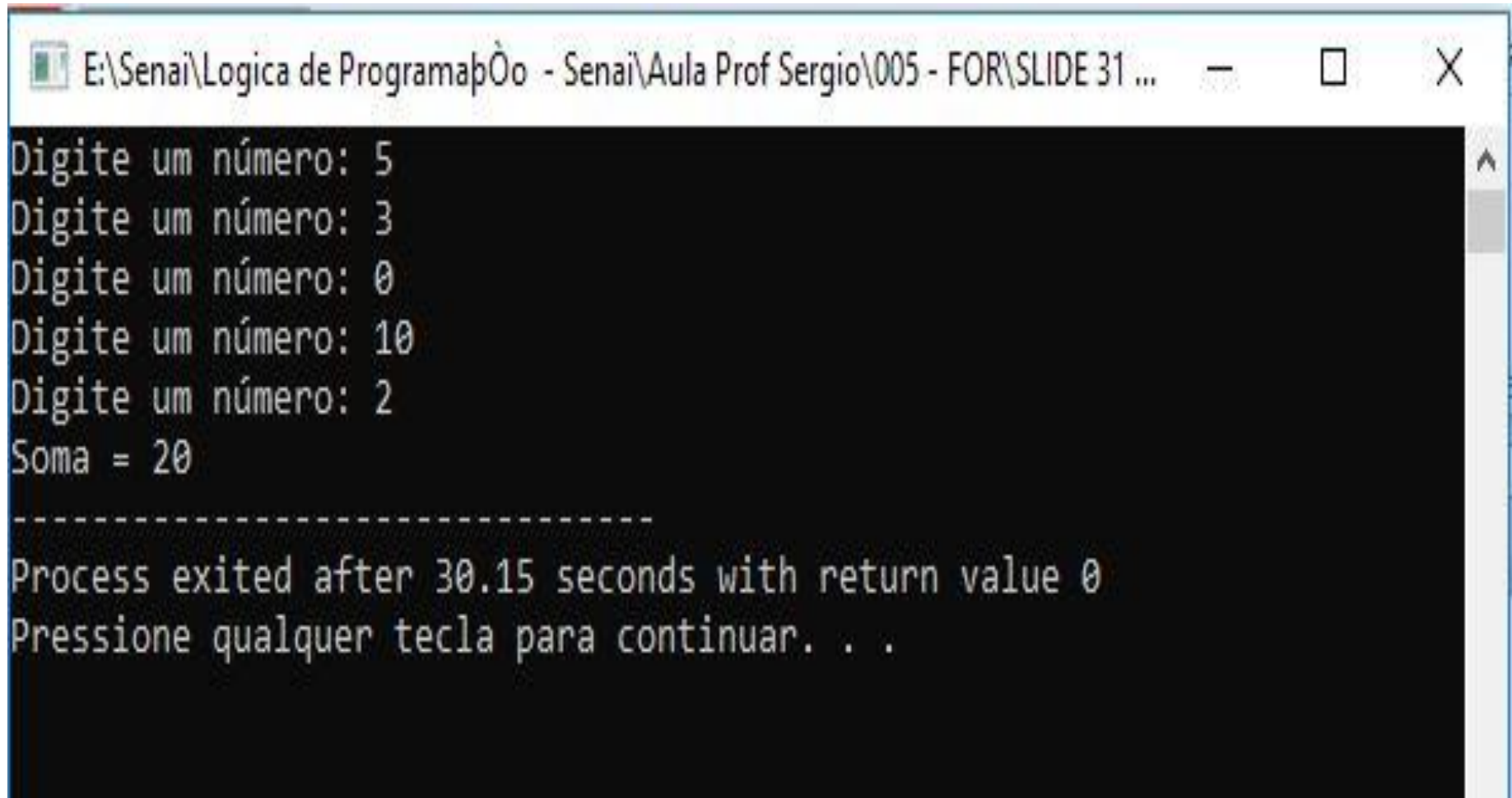
- ✓ **se for usado em uma adição, deve ser inicializado com zero;**
- ✓ **se for usado em uma multiplicação, deve ser inicializado com 1.**

17 – EXEMPLO DE ACUMULADOR:

```
1. #include <stdio.h>
2. #include<stdlib.h>
3. #include <locale.h>
4. int main()
5. {
6.     setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
7.     int i,soma,num ;
8.     soma = 0; // inicialização da variável SOMA com o
        valor zero
9.     for(i = 1; i <= 5; i++)
10.    {
11.        printf("Digite um número: ");
12.        scanf(" %d%c",&num);
13.        soma = soma + num; // acumulando o valor
        da variável NUM na variável SOMA
14.    }
15.    printf("Soma = %d",soma);
16.}
```

Execute o código!!

17 – EXEMPLO DE ACUMULADOR:



```
E:\Senai\Logica de Programação - Senai\Aula Prof Sergio\005 - FOR\SLIDE 31 ...
Digite um número: 5
Digite um número: 3
Digite um número: 0
Digite um número: 10
Digite um número: 2
Soma = 20
-----
Process exited after 30.15 seconds with return value 0
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```

18 – TESTE DE MESA – ACUMULADOR FOR

MEMÓRIA				TELA
I	NUM	SOMA		
		0	Inicialização da variável SOMA com o valor zero $SOMA = 0;$	
1				Digite um número: 5
1	5			
1	5	5	Acumulando o valor da variável NUM na variável SOMA $SOMA = SOMA + NUM;$	
2				Digite um número: 3
2	3			
2	3	8	Acumulando o valor da variável NUM na variável SOMA $SOMA = SOMA + NUM;$	
3				Digite um número: 0
3	0			
3	0	8	Acumulando o valor da variável NUM na variável SOMA $SOMA = SOMA + NUM;$	
4				Digite um número: 10
4	10			
4	10	18	Acumulando o valor da variável NUM na variável SOMA $SOMA = SOMA + NUM;$	
5				Digite um número: 2
5	2			
5	2	20	Acumulando o valor da variável NUM na variável SOMA $SOMA = SOMA + NUM;$	
				Soma = 20

19 – EXEMPLO DE CONTADOR:

```
1. #include <stdio.h>
2. #include<stdlib.h>
3. #include <locale.h>
4. int main()
5. {
6.     setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
7.     int i,num,cont;
8.     cont = 0;
9. // inicialização da variável CONT com o valor zero
10.    for(i = 1; i <= 5; i++)
11.    {
12.        printf("Digite um número: ");
13.        scanf(" %d%c",&num);
14.        if (num>5)
15.            cont = cont + 1; // contando mais 1 na
            variável CONT
16.    }
17.    printf(" Quantidade de numeros
    maioresque 5 = %d",cont);
18.}
```

Execute o código!!

19 – EXEMPLO DE CONTADOR:

```
Digite um número: 5
Digite um número: 12
Digite um número: 8
Digite um número: 3
Digite um número: 6
Quantidade de número maiores que 5 = 3
-----
Process exited after 18.82 seconds with return value 0
Pressione qualquer tecla para continuar. . .
```


20 – TESTE DE MESA – CONTADOR FOR

MEMÓRIA			TELA
I	NUM	CONT	
		0	Inicialização da variável CONT com o valor zero CONT = 0;
1			Digite um número: 5
1	5		
1	5	0	O número digitado não é maior que 5, logo, o contador CONT não será alterado
2			Digite um número: 12
2	12		

CONTINUA...

20 – TESTE DE MESA – CONTADOR FOR

...CONTINUAÇÃO

MEMÓRIA			TELA
I	NUM	CONT	
2	12	1	O número digitado é maior que 5, logo, o contador CONT será incrementado em 1 unidade $CONT = CONT + 1;$
3			Digite um número: 8
3	8		
3	8	2	O número digitado é maior que 5, logo, o contador CONT será incrementado em 1 unidade $CONT = CONT + 1;$
4			Digite um número: 3
4	3		
4	3	2	O número digitado não é maior que 5, logo, o contador CONT não será alterado
5			Digite um número: 6
5	6		
5	6	3	O número digitado é maior que 5, logo, o contador CONT será incrementado em 1 unidade $CONT = CONT + 1;$
			Quantidade de números maiores que 5 = 3

FIM!

21 – INCREMENTO OU DECREMENTO

A terceira parte da estrutura de repetição **FOR** é um contador que pode ser incrementado ou decrementado.

21 – INCREMENTO OU DECREMENTO

Exemplos:

<code>I = I + 1;</code>	<code>// contador incrementado em 1 unidade</code>
<code>I++;</code>	<code>// contador incrementado em 1 unidade</code>
<code>I = I - 1;</code>	<code>// contador decrementado em 1 unidade</code>
<code>I--;</code>	<code>// contador decrementado em 1 unidade</code>
<code>I = I + 2;</code>	<code>// contador incrementado em 2 unidades</code>
<code>J = J - 3;</code>	<code>// contador decrementado em 3 unidades</code>

EXERCÍCIOS PRÁTICOS

01 - EXERCÍCIOS

Um funcionário de uma empresa recebe, anualmente, aumento salarial. Sabe-se que:

- a) Esse funcionário foi contratado em 2000, com salário inicial de R\$ 1.000,00;
- b) Em 2001, ele recebeu aumento de 1,5% sobre seu salário inicial;
- c) A partir de 2002 (inclusive), os aumentos salariais sempre corresponderam ao dobro do percentual do ano anterior.

Faça um programa que determine o salário atual desse funcionário.

**RESPOSTA PROXIMO
SLIDE**

RESPOSTA

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

FIM!

02 - EXERCÍCIOS

Foi feita uma estatística em cinco cidades brasileiras para coletar dados sobre acidentes de trânsito. Foram obtidos os seguintes dados:

- a) código da cidade;**
- b) número de veículos de passeio;**
- c) número de acidentes de trânsito com vítimas.**

Deseja-se saber:

- a) qual é o maior e qual é o menor índice de acidentes de trânsito e a que cidades pertencem;**
- b) qual é a média de veículos nas cinco cidades juntas;**
- c) qual é a média de acidentes de trânsito nas cidades com menos de 2.000 veículos de passeio**

**RESPOSTA PROXIMO
SLIDE**

RESPOSTA

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

FIM!

03 - EXERCICIOS

Foi feita uma pesquisa para determinar o índice de mortalidade infantil em certo período. Faça um programa que:

- ✓ leia o número de crianças nascidas no período;
- ✓ identifique o sexo (M ou F) e o tempo de vida de cada criança nascida.

O programa deve calcular e mostrar:

- ✓ a percentagem de crianças do sexo feminino mortas no período;
- ✓ a percentagem de crianças do sexo masculino mortas no período;
- ✓ a percentagem de crianças que viveram 24 meses ou menos no período.

03 - EXERCICIOS

```
D:\001_SENAI_SC_2023\002_A X + v
Digite o número de crianças nascidas no período
2
Digite o sexo da 1ª criança: m
Digite o tempo de vida (em meses) da 1ª criança: 9
Digite o sexo da 2ª criança: m
Digite o tempo de vida (em meses) da 2ª criança: 18
Percentual de crianças do sexo feminino mortas 0,00
Percentual de crianças do sexo masculino mortas 0,00
Percentual de crianças com 24 meses ou menos mortas no período 100,00|
```

**RESPOSTA PROXIMO
SLIDE**

RESPOSTA

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

...CONTINUAÇÃO

FIM!

FIM !

REFERENCIAS

Fundamentos da Programação de Computadores
– 3ª Edição , ASCENCIO, Ana Fernanda G. e
CAMPOS, Edilene Ap. V. – Editora Person

Como Programar C - 6ª Edição , DEITEL, Paul e
DEITEL, Harvey – Editora Person